

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Poznámka: V obou úlohách platí, že soustavy lineárních rovnic můžete řešit nějakým softwarem, musí ale být jasné, o jakou soustavu jde a jak se na ni přišlo.

necht' V je prostor všech reálných
polynomů stupně nejvýše 4

a B báze V $B = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$

a skalární součin definujeme jako

$$[\vec{u}]_B^T [\vec{v}]_B$$

$$\text{necht' } [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

$$P_0 = 1 = a_0$$

$$P_1 = 2 = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

$$P_2 = -3 = a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 8 & 16 & -4 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 14 & -6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 7 & -3 \end{array} \right)$$

$$a_2 = -3 - 3a_3 - 7a_4$$

$$a_1 = 1 - a_2 - a_3 - a_4$$

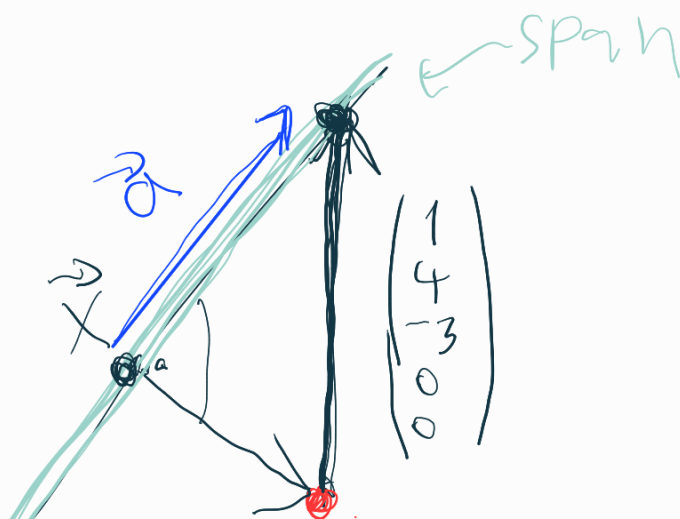
$$a_1 = 4 + 2a_3 + 6a_4$$

$$a_0 = 1$$

$$[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 4+2s+6t \\ -3-3s-7t \\ s \\ t \end{pmatrix} \quad s, t \in \mathbb{R}$$

$$[\vec{x}]_B \in \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

hledáme řešení které je nejbližší
k počátku neboli $\|[\vec{x}]_B\|^2$ je co
nejmenší



$\vec{\alpha}$ je projekce $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ do $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$\vec{\alpha}$ vypočítáme pomocí regrese

$$A^T A \vec{y} = A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \vec{y} = [\vec{\alpha}]_C; C = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -7 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 6 \\ -3 & -7 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{y} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -7 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4+9+1 & 12+21 \\ 12+21 & 36+49+1 \end{pmatrix} \vec{y} = \begin{pmatrix} 8+9 \\ 24+21 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 14 & 33 \\ 33 & 86 \end{pmatrix} \vec{y} = \begin{pmatrix} 17 \\ 45 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ Wolfram Alpha

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

tedy

$$\vec{a} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{3}{5} \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \\ -18 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{16}{5} \\ -\frac{18}{5} \\ -\frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$a_0 = \underline{\underline{1}}$$

$$a_1 = 4 - \frac{16}{5} = \underline{\underline{\frac{4}{5}}}$$

$$a_2 = -3 + \frac{18}{5} = \underline{\underline{\frac{3}{5}}}$$

$$a_3 = \underline{\underline{\frac{1}{5}}}$$

$$a_4 = \underline{\underline{-\frac{3}{5}}}$$